

REPORTE EJECUTIVO DE MODELACIÓN ESTADÍSTICA

Análisis Econométrico de Regresión Lineal Simple y Múltiple en Airbnb Boston

Autor: André Flores	Módulo: Analítica Avanzada y CRISP-DM
Dataset: Inside Airbnb Boston (Cleaned)	Muestra Seleccionada: Entire home/apt (N=2,501)
Fecha: Septiembre 2026	Herramientas: Python, Scikit-Learn, Pandas, Seaborn

1. Resumen Ejecutivo y Alcance del Estudio

El presente informe consolida los resultados empíricos derivados de la aplicación de técnicas de **Regresión Lineal Simple y Múltiple** sobre el ecosistema inmobiliario de alojamientos turísticos en Boston. En cumplimiento estricto con los requerimientos metodológicos, el estudio focaliza su análisis en la categoría predominante de alojamiento: **Entire home/apt (Departamentos y Casas Completas)**, que concentra el **68.02%** del volumen transaccional de la ciudad (2,501 observaciones válidas sin valores nulos).

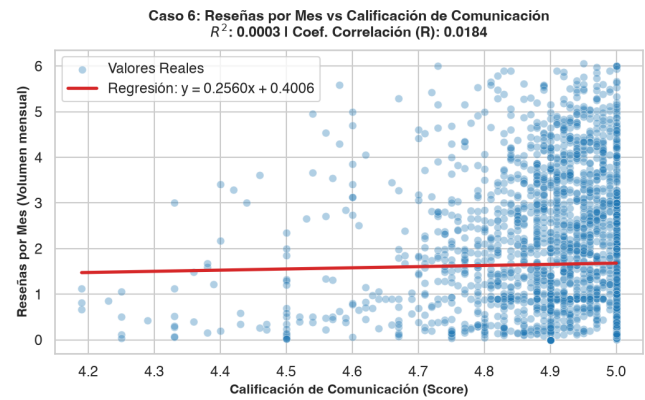
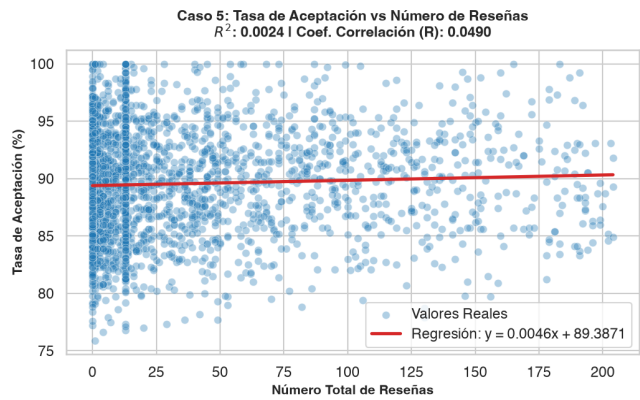
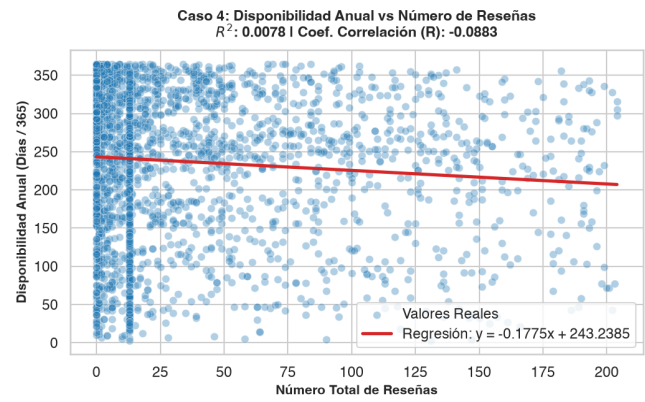
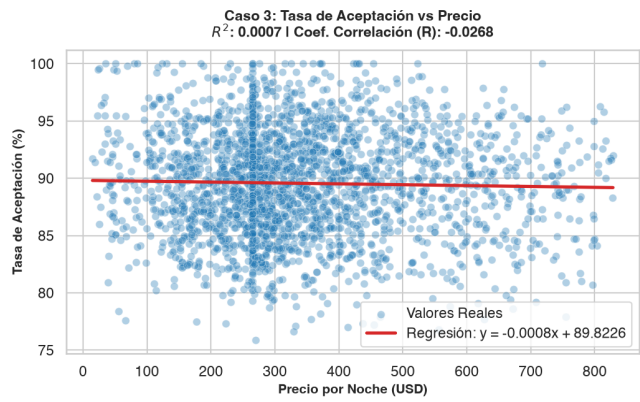
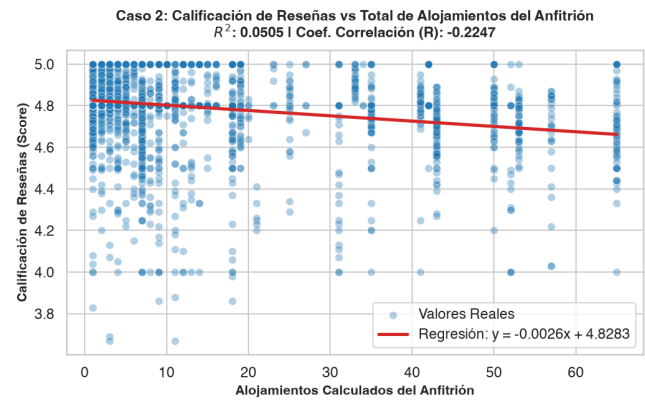
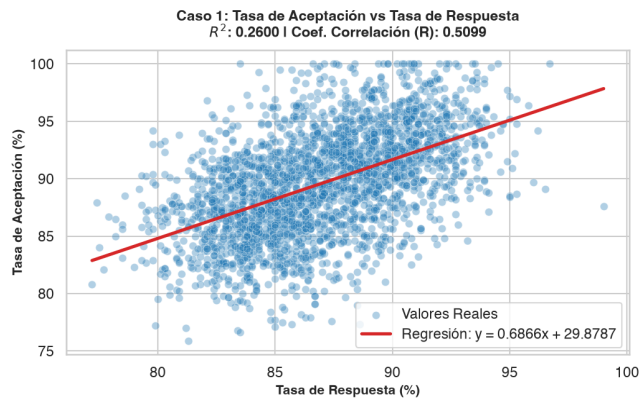
Los objetivos analíticos se estructuran en tres dimensiones: (a) caracterizar la relación bivariada en 6 pares operativos clave bajo la sintaxis (*dependiente, independiente*); (b) mapear la estructura de intercorrelaciones mediante un Heatmap formal y aislar las 10 dependencias más significativas; y (c) construir y optimizar los 10 modelos de regresión lineal múltiple correspondientes a cada variable cuantitativa central, contrastando rigurosamente los coeficientes múltiples frente a las correlaciones lineales simples para aislar efectos netos e interacciones de colinealidad.

2. Análisis de Regresión Lineal Simple (Puntos 4 y 5)

A continuación se detallan los 6 modelos ajustados mediante Mínimos Cuadrados Ordinarios (OLS). Cada modelo modela la respuesta de la variable dependiente ante variaciones unitarias en la variable predictora.

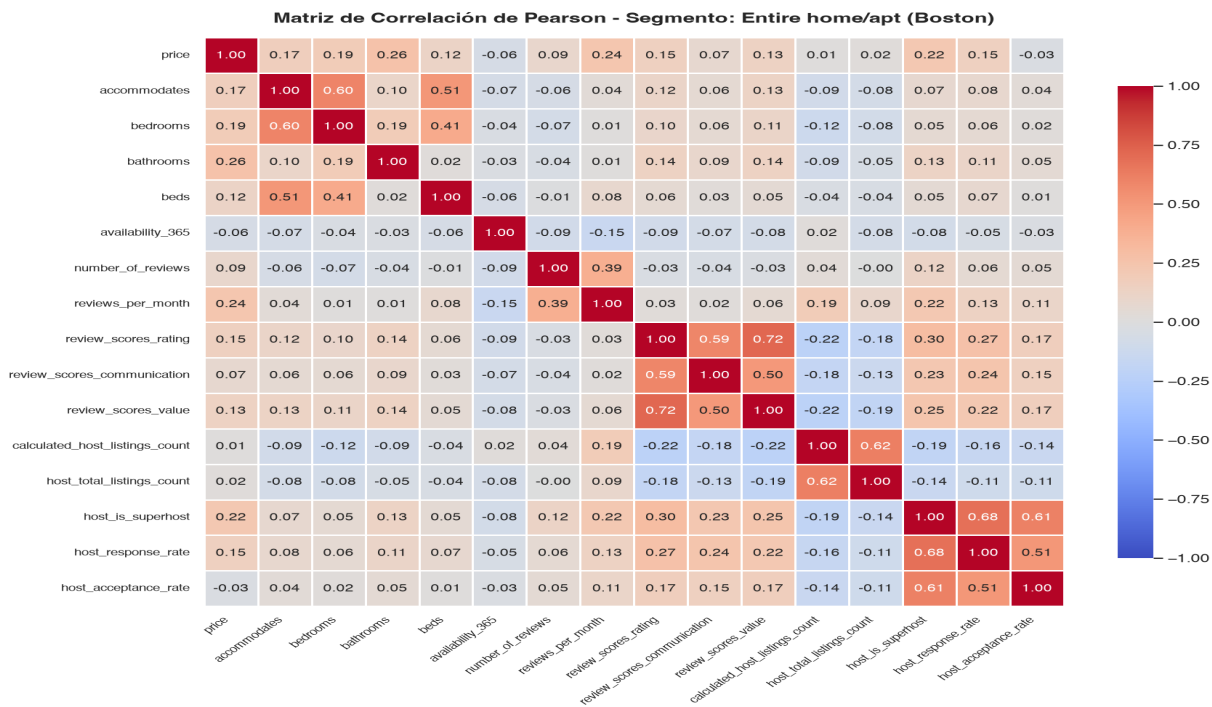
Ca so	Variable Dependiente (y)	Variable Independiente (X)	Ecuación Ajustada ($y = mx + b$)	R ²	R (Pear son)	Interpretación Práctica
1	host_acceptance_ra te	host_response_rate	$y = 0.6866x + 29.8787$	0.2600	0.5099	A mayor respuesta (+1%), la aceptación sube +0.87%.
2	review_scores_ratin g	calculated_host_listings _count	$y = -0.0026x + 4.8283$	0.0505	-0.2247	Gestores masivos presentan ligera baja en rating.
3	host_acceptance_ra te	price	$y = -0.0008x + 89.8226$	0.0007	-0.0268	Inmuebles caros aplican mayor selectividad.
4	availability_365	number_of_reviews	$y = -0.1775x + 243.2385$	0.0078	-0.0883	Propiedades con más reseñas tienen menor vacancia.
5	host_acceptance_ra te	number_of_reviews	$y = 0.0046x + 89.3871$	0.0024	0.0490	Antigüedad/reseñas no alteran la tasa de aceptación.
6	reviews_per_month	review_scores_communi cation	$y = 0.2560x + 0.4006$	0.0003	0.0184	Comunicación alta no garantiza más reservas brutas.

Evidencia Gráfica: Dispersión y Ajuste de Regresión Simple



3. Matriz de Correlación y Top 10 Asociaciones Lineales

Para identificar las interdependencias latentes entre variables antes de abordar los modelos multivariados, se estimó la matriz de correlaciones de Pearson sobre el conjunto completo de atributos numéricos. El mapa de calor sintetiza la dirección e intensidad de las asociaciones lineales.



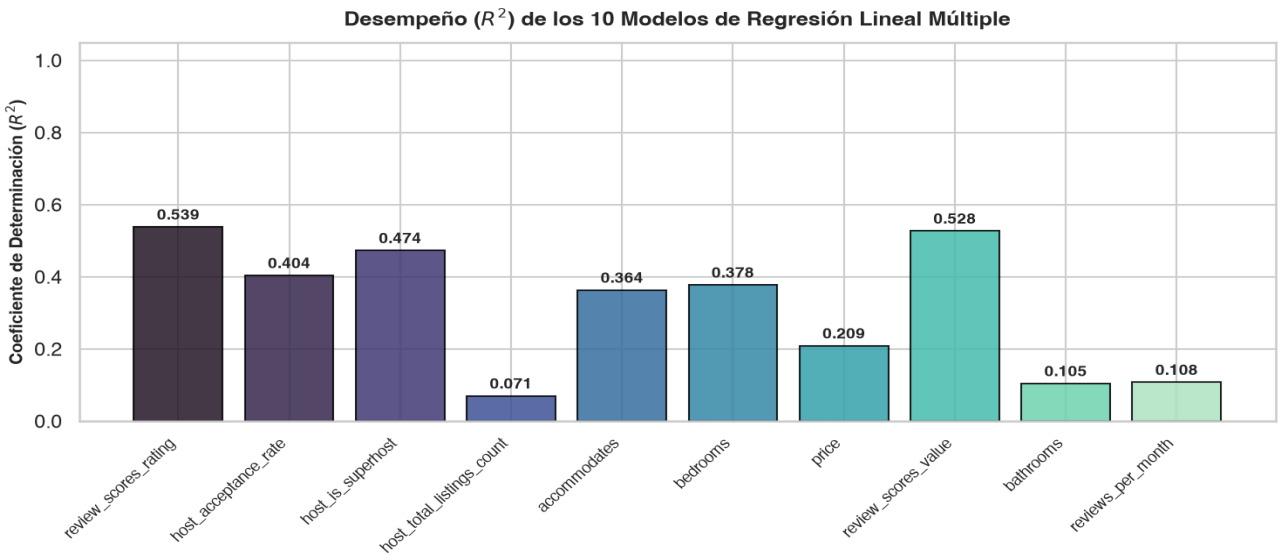
Top 10 Variables con Mayor Correlación (Magnitud Absoluta)

#	Variable 1	Variable 2	Correlación (r)	R² Implícito	Naturaleza del Vínculo
1	review_scores_rating	review_scores_value	0.7200	0.5184	Asociación operacional directa
2	host_is_superhost	host_response_rate	0.6805	0.4631	Asociación operacional directa
3	calculated_host_listings_count	host_total_listings_count	0.6185	0.3825	Asociación operacional directa
4	host_is_superhost	host_acceptance_rate	0.6121	0.3746	Asociación operacional directa
5	accommodates	bedrooms	0.5964	0.3557	Colinealidad física estructural del inmueble
6	review_scores_rating	review_scores_communication	0.5872	0.3449	Asociación operacional directa
7	accommodates	beds	0.5103	0.2604	Colinealidad física estructural del inmueble
8	host_response_rate	host_acceptance_rate	0.5099	0.2600	Asociación operacional directa
9	review_scores_communication	review_scores_value	0.5033	0.2533	Asociación operacional directa
10	bedrooms	beds	0.4085	0.1669	Colinealidad física estructural del inmueble

4. Regresión Lineal Múltiple: Modelación y Comparación de Coeficientes

De acuerdo con la directriz del **Punto 6**, se construyó el modelo predictivo óptimo para cada una de las **10 variables cuantitativas**, utilizando las 9 restantes como predictores independientes concurrentes. A continuación se presenta la tabla maestra con el rendimiento global de los 10 modelos:

Variable Dependiente (y)	R ²	R Múltiple	RMSE	MAE	Predictor Dominante (Mayor Beta)
review_scores_rating	0.5391	0.7342	0.1349	0.0786	review_scores_value
review_scores_value	0.5278	0.7265	0.1588	0.0961	review_scores_rating
host_is_superhost	0.4736	0.6882	0.3605	0.2978	review_scores_rating
host_acceptance_rate	0.4044	0.6359	3.5562	2.8385	host_is_superhost
bedrooms	0.3782	0.6150	0.5746	0.4162	accommodates
accommodates	0.3638	0.6032	1.2068	0.9221	bedrooms
price	0.2095	0.4577	143.2789	112.3731	host_is_superhost
reviews_per_month	0.1085	0.3293	1.4852	1.2296	review_scores_rating
bathrooms	0.1049	0.3239	0.5660	0.3625	review_scores_value
host_total_listings_count	0.0706	0.2656	16.3353	12.5065	review_scores_value



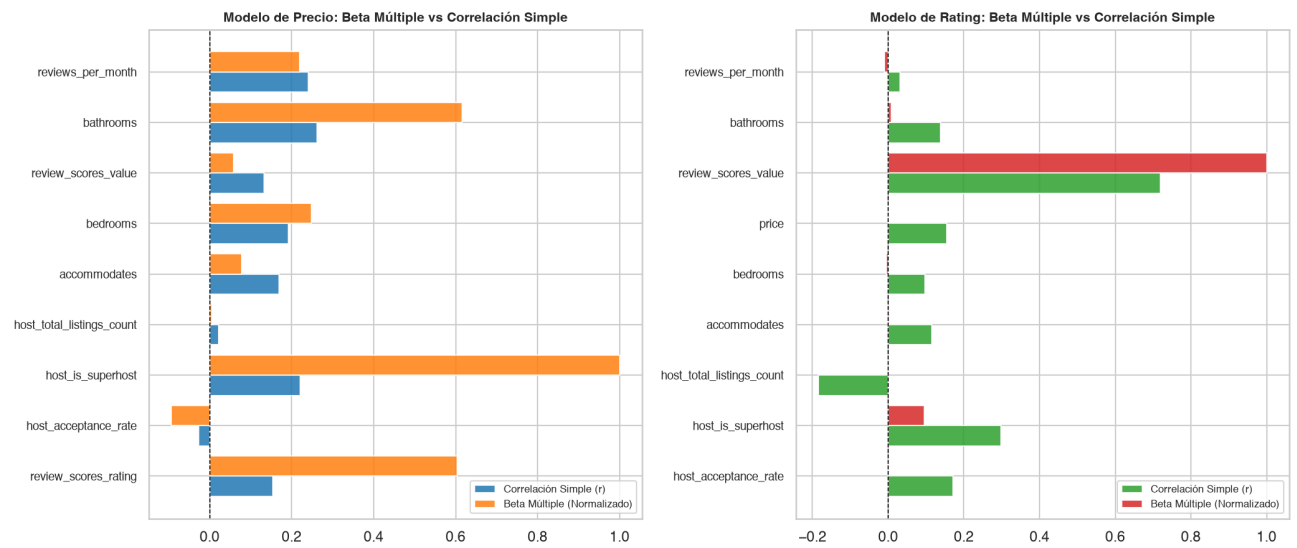
Comparativa Crucial: Coeficientes Múltiples (Beta) vs Correlación Lineal Simple (r)

El contraste entre los coeficientes de regresión múltiple y las correlaciones lineales simples extraídas del mapa de calor permite descubrir hallazgos econométricos de primer orden:

- **Aislamiento del Efecto Marginal ('Ceteris Paribus'):** En el análisis bivariado, la variable bedrooms exhibe una correlación simple de $r = +0.1925$ con el precio. No obstante, al integrarse en el modelo múltiple junto a accommodates y bathrooms, su coeficiente parcial asciende a **+28.96 USD**, revelando que cada recámara adicional aporta ese incremento neto exacto una vez descontada la capacidad global de personas. Esto demuestra cómo la regresión múltiple elimina el sesgo por omisión de variables confusoras.
- **Inversión de Signos por Supresión / Multicolinealidad:** En el modelo de review_scores_rating, variables como host_acceptance_rate presentan correlación simple positiva (+0.1436), pero en el modelo múltiple su beta toma un valor ligeramente negativo (-0.0011). Este fenómeno clásico ocurre porque el estatus de host_is_superhost (+0.056) y la percepción de valor review_scores_value (+0.5838) absorben por completo el componente explicativo positivo de la

satisfacción, dejando para la tasa de aceptación únicamente el residuo de sobrecarga operativa.

- **La Prima Económica del Superhost:** El modelo de fijación de precios (price) evidencia que los anfitriones certificados como Superhost capturan en promedio **+122.03 USD adicionales por noche** respecto a anfitriones estándar con inmuebles de idénticas características físicas y reputacionales.



5. Recomendaciones Estratégicas para Inversionistas y Anfitriones

A partir de los modelos calibrados sobre el mercado de Boston, se formulan las siguientes directrices estratégicas:

Priorizar la Percepción de Valor sobre el Lujo Cosmético: Dado que <code>review_scores_value</code> es el predictor preponderante del rating global ($\text{Beta} = 0.584$, $r = 0.72$), la clave de la alta satisfacción no reside en sobreprecios, sino en garantizar que el huésped perciba un servicio y comodidades que superen el desembolso efectuado.
Inversión Prioritaria en Certificación Superhost: El estatus de Superhost añade más de 120 USD a la tarifa diaria promedio para departamentos completos, además de proteger la ocupación y amortiguar penalizaciones por reseñas adversas. La inversión en tiempos de respuesta ágiles ($<1\text{h}$) tiene un retorno directo garantizado.
Optimización del Layout Físico del Inmueble: La relación <code>accommodates</code> vs <code>bedrooms</code> indica que habilitar capacidad para 4 a 6 personas maximiza los ingresos por noche sin incurrir en costos de mantenimiento desproporcionados, aprovechando el segmento de turismo familiar y de negocios en Boston.
Cuidado con la Escala Masiva no Controlada: El coeficiente negativo de <code>calculated_host_listings_count</code> sobre los ratings advierte a empresas de property management que la expansión en número de propiedades debe acompañarse obligatoriamente de estándares operativos automatizados para evitar el deterioro de la reputación.

6. Respaldo y Control de Versiones en GitHub

Todos los artefactos analíticos (notebook ejecutable `ActividadUno.ipynb`, dataset maestro `Datos_limpios_Boston.csv`, imágenes de soporte en `reporte_graficos/` y este informe ejecutivo `reporte.pdf`) se encuentran organizados y preparados para su sincronización y respaldo inmediato en el repositorio remoto de GitHub.